

DOCUMENTO PARA DESIGN DE JOGOS

GDD

O Último Guardião

Autores:

Gustavo Kenji Matsune

Maria Eduarda da Silva Souza

Pedro Henrique Dutra Silva

Stefany Anne

Data de criação: 11/05/2026

Versão: V2

Controle do Documento

Histórico de revisões

DataAutorVersãoResumo da atividade			
04/04/2026	Maria Eduarda da Silva Souza	V1	Inserção de dados, descrição e imagens do que foi feito até o momento.
11/05/2026	Stefany Anne Apaza	V2	Inserção dos dados finais do GDD

Sumário

1. Visão Geral do Projeto	5
1.1 Objetivos do Jogo	5
1.2 Características gerais do Jogo	5
1.3 Público-alvo	6
1.4 Diferenciais	6
1.5 Análise do cenário: Matriz SWOT	6
1.6 Proposta de Valor: Value Proposition Canvas	6
1.7 Requisitos do Jogo	7
1.7.1 Requisitos coletados na entrevista com o cliente	7
1.7.2 Persona	7
1.7.3 Gênero do Jogo	7
1.7.4 Histórias do jogo (Game stories) ou Histórias dos usuários (user stories)	8
1.7.5 Mecânica	8
2. Game Design	9
2.1 História do Jogo	9
2.2 Fluxo do Jogo e Níveis (os níveis são opcionais)	10
2.3 O Mundo do Jogo	10
2.3.1 Locações Principais e Mapa	10
2.3.2 Navegação pelo Mundo	10
2.3.3 Escala	11
2.3.4 Ambientação	11
2.3.5 Tempo	11
2.4 Base de Dados	11
2.4.1 Inventário	11
2.4.1.1 Itens Consumíveis (opcional)	11
2.4.1.2 Armamento (opcional)	11
2.4.2 Bestiário (opcional)	12
2.4.2.1 Inimigos	12
2.4.3 Balanceamento de Recursos (opcional)	12
3. Level Design (opcional)	12
3.1 Fase <Fase Única>	12
3.1.1 Visão Geral (opcional)	12
3.1.2 Layout Área (opcional)	13
3.1.2.1 Connections (opcional)	13
3.1.2.2 Layout Effects (opcional)	13
3.1.2.3 Quests e Puzzles (opcional)	13
3.1.3 Balanceamento de Recursos (opcional)	13
3.1.5 Outros Personagens	13

3.1.6 Easter Eggs	13
4. Personagens	14
4.1 Personagens Controláveis	14
4.1.2 <NOME DO PERSONAGEM PRINCIPAL>	14
4.1.2.1 Backstory	14
4.1.2.2 Concept Art	14
4.1.2.3 Ações Permitidas	14
4.1.2.4 Momento de Aparição	14
4.2 Common Non-Playable Characters (NPC)	15
4.2.1 <GARIMPEIRO >	15
4.3.1 <NOME DO NPC ESPECIAL >	15
5. Teste de Usabilidade	16
6. Bibliografias	17

1. Visão Geral do Projeto

1.1 Objetivos do Jogo

O jogo tem como objetivo principal proporcionar uma experiência única, unindo entretenimento e conscientização. O tema do garimpo ilegal e a invasão de territórios indígenas foi escolhido com o objetivo de conectar o jogador a uma causa concreta, gerando reflexão sobre problemas reais que afetam a natureza e as comunidades indígenas no Brasil. O formato de jogo digital foi escolhido por ser uma porta de entrada natural para o público jovem, permitindo abordar temas sérios sem perder o engajamento.

1.2 Características gerais do Jogo

O jogo é focado em ação e estratégia, com elementos de exploração e furtividade. Ele se passa em uma terra indígena, onde o jogador precisa patrulhar o território e agir com cautela para evitar ser detectado pelos invasores.

De forma geral, o jogo apresenta:

- Um personagem principal (guerreiro indígena)
- Missão de patrulhar a área e destruição de equipamentos inimigos
- Mecânicas de furtividade
- Ambientação natural inspirada na floresta

1.3 Público-alvo

O jogo é voltado principalmente para jovens e adolescentes, entre 12 e 18 anos, especialmente aqueles que gostam de jogos de ação e estratégia. Além disso, também pode atingir jogadores interessados em temas sociais e ambientais.

1.4 Diferenciais

O principal diferencial do jogo é a sua temática, que aborda um problema atual e real: a invasão de terras indígenas e o garimpo ilegal. Além disso, o jogo se destaca por:

- Unir entretenimento com conscientização
- Trabalhar com mecânicas de furtividade em ambiente natural
- Valorizar elementos culturais e ambientais

- Trazer uma narrativa com significado social

1.5 Análise do cenário: Matriz SWOT

- **Forças:** Temática relevante e atual, combinando conscientização socioambiental com entretenimento. A mecânica de furtividade agrega profundidade estratégica e a perspectiva do guerreiro indígena como protagonista é original no mercado.
- **Fraquezas:** Por ser um projeto acadêmico, pode apresentar limitações técnicas. Equilibrar a mensagem educativa com uma jogabilidade fluida também é um desafio constante.
- **Oportunidades:** O crescente interesse por jogos com propósito social abre espaço para uso em contextos educacionais e eventos culturais ligados à sustentabilidade e diversidade.
- **Ameaças:** Concorrência com títulos consolidados e o risco de desengajamento caso a mecânica não esteja bem desenvolvida.

1.6 Proposta de Valor: Value Proposition Canvas

A proposta do jogo é oferecer uma experiência envolvente que, ao mesmo tempo, diverte e conscientiza o jogador sobre questões ambientais e sociais.

O jogador ganha uma experiência diferente, com desafios e uma narrativa significativa. Ao mesmo tempo, o jogo busca evitar um problema comum em jogos educativos, que é a falta de engajamento, trazendo mecânicas mais dinâmicas e interativas.

1.7 Requisitos do Jogo

1.7.1 Requisitos coletados na entrevista com o cliente

O jogo se passa em uma terra indígena que sofre com invasões de garimpeiros e criminosos, que prejudicam tanto a natureza quanto a comunidade local.

O jogador controla um guerreiro indígena e tem como principal objetivo proteger o território. Para isso, ele deve patrulhar a região e destruir equipamentos utilizados pelos invasores, como tratores, escavadoras e caminhões, sem ser detectado.

O diferencial do jogo está justamente na forma como aborda esse problema real por meio de uma mecânica de furtividade e estratégia.

1.7.2 Persona

Nome: Rafael

Idade: 15 anos

Ocupação: Estudante

Rafael gosta de jogos de ação e estratégia, principalmente aqueles que envolvem desafios e objetivos claros. Ele também se interessa por temas relacionados ao meio ambiente, o que faz com que se identifique com jogos que tenham algum significado além do entretenimento.

1.7.3 Gênero do Jogo

O jogo é classificado como ação, estratégia e furtividade. O jogador precisa agir de forma planejada, observando os inimigos e escolhendo o momento certo para realizar suas ações. Partir para o confronto direto não é uma opção viável, o sigilo e o raciocínio são as principais ferramentas do guerreiro.

1.7.4 Histórias do jogo (Game stories) ou Histórias dos usuários (user stories)

O jogo possui um personagem principal, que é o guerreiro indígena.

A jogabilidade envolve movimentação pelo mapa, exploração do ambiente e ações estratégicas. O jogador deve evitar contato direto com os inimigos, utilizando a furtividade como principal recurso.

1.7.5 Mecânica

Personificação: O jogador controla diretamente o guerreiro indígena em primeira pessoa, vivenciando os eventos do jogo através dos olhos do personagem.

Dimensão: O jogo é desenvolvido em 3D, proporcionando uma experiência mais imersiva e realista dentro do ambiente da floresta.

Período: A história se passa durante a noite, em uma floresta indígena ameaçada por invasores. A escuridão reforça a tensão e é um elemento estratégico dentro da jogabilidade.

Conectividade: O jogo é single player, sem modo online. A experiência é pensada para um jogador por vez, focando na narrativa e na imersão individual.

Visão: A câmera segue a perspectiva em primeira pessoa, simulando o campo de visão real do personagem. Isso aumenta a sensação de presença no ambiente e torna a furtividade ainda mais desafiadora.

2. Game Design

2.1 História do Jogo

Tema: Resistência e proteção. O jogo retrata a luta de um guerreiro indígena para defender seu território contra a invasão do garimpo ilegal.

Conceito: Um jogo de furtividade e estratégia onde o tempo é o maior inimigo. O jogador precisa localizar e destruir todos os equipamentos dos invasores antes que o tempo acabe, sem ser detectado.

Pano de fundo: Garimpeiros ilegais invadiram uma terra indígena durante a noite, instalando equipamentos para iniciar a extração de recursos. A comunidade está em risco e cabe ao guerreiro agir antes que seja tarde demais.

Premissa: Um guerreiro indígena tem uma janela de tempo limitada para destruir todos os equipamentos dos invasores e proteger seu território antes do amanhecer.

Sinopse: O jogo começa com o guerreiro já em campo, na escuridão da floresta. Um contador é iniciado e o jogador precisa explorar o território, localizar os equipamentos espalhados pelo mapa e destruí-los um a um, desviando dos inimigos que patrulham a área. Ao eliminar todos os equipamentos dentro do tempo, a missão é cumprida e o território é salvo.

Estrutura narrativa: Linear, o jogo possui uma única fase com início, desenvolvimento e desfecho definidos pelo desempenho do jogador dentro do tempo limite.

Elementos do roteiro:

- Inciting incident: o contador começa assim que o jogador entra no mapa, estabelecendo imediatamente a urgência da missão.
- McGuffin: os equipamentos de garimpo são o objeto central que motiva todas as ações do jogador.
- Foreshadowing: sons de maquinário e iluminação artificial ao longe indicam onde os equipamentos estão localizados.
- Diálogos: não há diálogos durante a fase, mantendo o foco na tensão e no silêncio da furtividade.
- Cut-scenes: não há animações cinemáticas, o jogador é lançado diretamente à ação.

Níveis de interatividade: O jogador tem controle total sobre a movimentação, exploração e ações do personagem. As decisões de rota, timing e abordagem são inteiramente do jogador, tornando cada partida uma experiência diferente dentro do mesmo mapa.

2.2 Fluxo do Jogo e Níveis (*os níveis são opcionais*)

Fluxo do Jogo: O jogo segue um fluxo direto e objetivo. O jogador é lançado imediatamente ao campo, sem tutorial, aprendendo as mecânicas na prática. O contador de 2 minutos e 30 segundos começa assim que a fase carrega, estabelecendo urgência desde o primeiro momento.

O objetivo é localizar e destruir todos os equipamentos espalhados pelo mapa antes que o tempo acabe. Cada equipamento possui uma barra de vida que indica o progresso da destruição. Eliminar todos dentro do tempo resulta em vitória. Caso o tempo se esgote, a missão falha.

Tipo de Flowchart : O fluxo é baseado em ações, adequado ao gênero de furtividade e estratégia. As decisões do jogador, como rota, timing e abordagem de cada equipamento, definem o andamento da partida. O grafo segue a estrutura: Início > Exploração > Localizar Equipamento > Destruir > Todos destruídos? > Sim: Vitória / Não: Continuar > Tempo esgotado: Derrota.

Tempo de Jogo: Cada partida tem duração máxima de 2 minutos e 30 segundos, tornando o jogo acessível e dinâmico, com sessões curtas que incentivam o jogador a tentar novamente.

2.3 O Mundo do Jogo

2.3.1 Locações Principais e Mapa

O mundo do jogo é composto por duas áreas principais dentro do território indígena.

Floresta: área densa com muita vegetação, que serve como zona segura para o jogador. Os inimigos não patrulham essa região, permitindo que o guerreiro planeje suas ações com mais tranquilidade.

Área de Pedras: região com pouca vegetação onde a maioria dos equipamentos dos invasores está concentrada. É a zona de maior perigo, com inimigos patrulhando ativamente o local. O jogador precisa entrar nessa área com cautela para cumprir o objetivo.

O fluxo do mundo segue a estrutura: Início na Floresta (zona segura), deslocamento para a Área de Pedras (zona de perigo), localização e destruição dos equipamentos desviando dos inimigos, retorno à floresta se necessário, repetindo o ciclo até eliminar todos os equipamentos, resultando em vitória ou derrota pelo tempo.

2.3.2 Navegação pelo Mundo

O guerreiro se move livremente pelo mapa em primeira pessoa, transitando entre a floresta e a área de pedras sem ordem obrigatória. O jogador define sua própria rota.

Pontos-chave: Início na floresta (zona segura) > Deslocamento para a área de pedras > Destruição dos equipamentos desviando dos inimigos > Vitória ou Derrota pelo tempo.

2.3.3 Escala

O jogo utiliza escala realista, onde o personagem, os inimigos e os equipamentos seguem proporções próximas às do mundo real. Não há exagero de tamanho entre os elementos, mantendo a imersão e a coerência visual do ambiente.

2.3.4 Ambientação

O jogo se passa sempre à noite, em uma floresta com iluminação reduzida e poucos pontos de luz espalhados pelo ambiente. As condições são estáticas, ou seja, não há variações climáticas ou de iluminação entre as partidas. A escuridão é um elemento fixo do cenário, reforçando a tensão e a necessidade de cautela durante toda a experiência.

2.3.5 Tempo

O jogo possui um contador regressivo de 2 minutos e 30 segundos, iniciado automaticamente ao começar a fase. Ao chegar a zero sem que todos os equipamentos sejam destruídos, a missão falha. O contador é visível durante toda a partida, funcionando como principal elemento de pressão.

2.4 Base de Dados

2.4.1 Inventário

Nesse caso, o jogo não possui sistema de itens. O guerreiro utiliza apenas o próprio corpo para interagir e destruir os equipamentos, sem armas, ferramentas, consumíveis ou coletáveis. A única mecânica de progressão é a barra de vida dos equipamentos, que diminui a cada interação do jogador com eles.

2.4.1.1 Itens Consumíveis (*opcional*)

Não pertinente ao jogo.

2.4.1.2 Armamento (*opcional*)

Não pertinente ao jogo.

2.4.2 Bestiário (*opcional*)

Os inimigos são garimpeiros que patrulham o mapa em rotas definidas. Ao detectar o jogador, iniciam uma perseguição por um tempo determinado. Porém, caso o jogador se aproxime demais, os inimigos fogem, evitando o confronto direto.

Fatores relevantes: raio de detecção, que é a distância necessária para o inimigo detectar o jogador e iniciar a perseguição; tempo de perseguição, que é a duração máxima antes de desistirem; e raio de fuga, que é a distância mínima que, quando atingida pelo jogador, faz o inimigo recuar.

2.4.2.1 Inimigos

Garimpeiros

	Descrição	Garimpeiro que patrulha o mapa. Ao detectar o jogador inicia uma perseguição, mas foge caso o jogador se aproxime demais.
	Raio de detecção	Distância para iniciar a perseguição.
	Raio de fuga	Distância mínima que faz o inimigo recuar.

2.4.3 Balanceamento de Recursos (*opcional*)

Não pertinente ao jogo, uma vez que o projeto possui apenas uma fase, sem sistema de itens coletáveis, drop de inimigos ou progressão entre níveis. O balanceamento é definido pelo tempo limite de 2 minutos e 30 segundos e pelo comportamento dos inimigos, como raio de detecção e fuga.

3. Level Design (*opcional*)

O jogo possui uma única fase, com gameflow baseado em ações. O jogador inicia na floresta, zona segura, e se desloca até a área de pedras para localizar e destruir os equipamentos dos invasores, desviando dos inimigos que patrulham o local. O ciclo se repete até que todos os equipamentos sejam destruídos ou o tempo se esgote.

3.1 Fase <Fase Única>

3.1.1 Visão Geral (*opcional*)

A fase se passa em um território indígena à noite, em uma floresta com vegetação densa e pouca iluminação, com alguns pontos de luz espalhados pelo ambiente. O jogador inicia diretamente na floresta, sem cutscene ou introdução.

A meta principal é destruir todos os equipamentos dentro do tempo limite. Para concluir a fase, o jogador deve localizar os equipamentos espalhados pelo mapa e destruí-los todos antes que o contador chegue a zero.

3.1.2 Layout Área (opcional)

O mapa é composto por duas áreas conectadas e de acesso livre: a floresta, zona densa com pouca iluminação onde o jogador inicia, e a área aberta com menos vegetação onde os equipamentos estão concentrados. O jogador transita livremente entre as duas durante toda a partida.

3.1.2.1 Connections (opcional)

As duas áreas são diretamente conectadas, sem portas ou barreiras. A principal técnica de visibilidade utilizada é o ambiente escuro com poucos pontos de luz, forçando o jogador a se aproximar com cautela para identificar inimigos e equipamentos.

3.1.2.2 Layout Effects (opcional)

O principal efeito do jogo é a iluminação reduzida da noite, com pontos de luz espalhados pelo mapa. Os inimigos possuem animação de patrulha, perseguição e fuga. O contador regressivo é exibido na interface durante toda a partida.

3.1.2.3 Quests e Puzzles (opcional)

Não pertinente ao jogo.

3.1.3 Balanceamento de Recursos (opcional)

Não pertinente ao jogo. Não há itens coletáveis. Os inimigos estão concentrados na área aberta, próximos aos equipamentos.

3.1.4 The Boss

Não pertinente ao jogo.

3.1.5 Outros Personagens

Os garimpeiros patrulham a área próxima aos equipamentos. Ao detectar o jogador iniciam perseguição e recuam caso o jogador se aproxime demais. Não há diálogos.

3.1.6 Easter Eggs

Não pertinente ao jogo.

4. Personagens

O jogo conta com dois personagens: o Guerreiro Indígena, protagonista controlado pelo jogador, responsável por proteger o território destruindo os equipamentos dos invasores, e o Garimpeiro, inimigo que patrulha o mapa e persegue o jogador ao detectá-lo.

Character Appearance Chart

Personagem	Fase Única
Guerreiro Indígena	protagonista do jogo, controlado pelo jogador. Tem como missão proteger o território destruindo os equipamentos dos invasores sem ser detectado.
Garimpeiros	inimigo que patrulha o mapa. Ao detectar o jogador inicia uma perseguição, mas recua caso o jogador se aproxime demais.

4.1 Personagens Controláveis

4.1.2 <NOME DO PERSONAGEM PRINCIPAL>

Por se tratar de um jogo em primeira pessoa, o personagem principal não possui nome, representação visual ou backstory definidos. Não há seleção de personagem ou itens iniciais. O jogador vivencia os eventos diretamente pelos olhos do guerreiro indígena, que possui uma barra de vida que diminui ao ser atingido por um inimigo durante uma perseguição. A vida não regenera, tornando a furtividade essencial para sobreviver e cumprir a missão.

4.1.2.1 Backstory

Não definida. Por se tratar de um jogo em primeira pessoa, a identidade do guerreiro é propositalmente aberta, permitindo que o jogador se coloque no lugar do personagem.

4.1.2.2 Concept Art

Não é aplicável. O jogo é em primeira pessoa, dispensando representação visual do protagonista.

4.1.2.3 Ações Permitidas

O guerreiro pode se movimentar pelo mapa, aproximar-se dos equipamentos e destruí-los corpo a corpo. A furtividade é sua principal habilidade, refletindo o conhecimento do território e a conexão com a natureza, característicos da cultura indígena.

4.1.2.4 Momento de Aparição

O personagem está presente durante toda a fase, desde o início até o fim da partida.

4.2 Common Non-Playable Characters (NPC)

4.2.1 <GARIMPEIRO >

O garimpeiro é o único NPC do jogo, com comportamento dinâmico e agressivo. Patrulha o mapa em rotas definidas e ao detectar o jogador inicia uma perseguição. Caso o jogador se aproxime demais, o inimigo foge. Não possui pontos de vida, pois não há confronto direto. Seu comportamento altera entre três estados: patrulha, perseguição e fuga.

4.3.1 <NOME DO NPC ESPECIAL >

Não pertinente ao jogo. Não há NPCs especiais, mini-bosses, chefes ou personagens guia.

5. Teste de Usabilidade

Número de testes: 2

Pontos positivos: Os testadores destacaram a necessidade de estratégia como principal atrativo do jogo, valorizando a mecânica de furtividade e o planejamento exigido para cumprir o objetivo.

Pontos de melhoria: No primeiro teste foram identificados problemas na movimentação dos NPCs, que estavam lentos demais, no balanceamento do tempo limite e na qualidade das animações, todos corrigidos após o teste.

Nome e perfil dos testers: Dois colegas de curso, sem experiência prévia com o jogo.

O que foi observado:

Conseguiram iniciar o jogo sem dificuldades. Entenderam a mecânica de furtividade durante a partida. A movimentação dos NPCs estava lenta demais, comprometendo o desafio. O tempo limite não estava adequadamente balanceado. As animações precisavam de melhorias para maior fluidez. Não houve dificuldade de compreensão das regras.

O que foi perguntado:

Numa escala de 0 a 10, quanto você se divertiu? Resposta média: 7.

O que você gostou? A necessidade de pensar estrategicamente antes de agir.

O que poderia melhorar? A velocidade dos inimigos, o tempo disponível e a qualidade das animações.

Ajustes realizados após o teste: velocidade dos NPCs aumentada, tempo limite rebalanceado e animações aprimoradas.

6. Bibliografias

As referências bibliográficas utilizadas no jogo foram os assets para a montagem de cena, sendo eles:

1. QUATERNIUS. Stylized Nature MegaKit. Disponível em: Quaternius Itch.io. Acesso em: 11 maio 2026.
2. Unity Asset Store – Industrial Props Kit. Industrial Props Kit. Disponível em: <https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/industrial/industrial-props-kit-84745>. Acesso em: 11 maio 2026.